Prof. Dr. Harry Müller

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

3. Kostenartenrechnung



Einführendes Beispiel

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

Die Windenergie Atlantik AG, ein Hersteller von Windkraftanlagen, ist in den vergangenen Jahren aufgrund des Booms regenerativer Energiequellen und staatlicher Fördermaßnahmen rasant gewachsen. Die Umsätze haben sich von Jahr zu Jahr mehr als verdoppelt. Die Windenergie Atlantik hat die Kapazitäten durch Neuinvestitionen ausgeweitet und eine Reihe neuer Mitarbeiter eingestellt. Seit dem letzten Jahr ist allerdings ein deutliches Abflachen des Wachstums zu verzeichnen. Gleichzeitig sind die Preise erheblich unter Druck geraten. Das Management rechnet in diesem Jahr mit einem hohen Verlust.

Im Vorstand kommt es darauf zu einem offenen Streit. Der Vorstandsvorsitzende, Leif Bauer, führt die hohen Kosten auf einen ineffizienten Einkauf zurück. Der für den Einkauf verantwortliche Vorstand Kathrin Weber weist dagegen auf die hohen Personalkosten hin, die ihrer Meinung nach den größten Kostenblock des Unternehmens ausmachen. Als Reaktion darauf bietet Tim Börsig, der Chief Financial Officer (CFO) an, die Kostenstruktur des Unternehmens näher zu beleuchten. Vor dem Hintergrund der Diskussion im Vorstand interessiert ihn insbesondere die Höhe der Personal- und Materialkosten, aber auch die Höhe der anderen Kostenblöcke um festzustellen, in welchen Kostenbereichen Einsparungen die größte Wirkung haben. Auf Basis dieser Analyse möchte er dem Management Empfehlungen geben, auf welchen Kostenbereich im Hinblick auf Kosteneinsparungen das Hauptaugenmerk zu richten ist.

Lernziele

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

- Welchen Zwecken dient die Kostenartenrechnung?
- In welche Kostenarten unterscheiden Unternehmen ihre Kosten?
- Welcher Zusammenhang besteht zwischen Kostenartenrechnung und Finanzbuchhaltung?
- Wie werden die einzelnen Kostenarten erfasst und bewertet?
- Welche Auswirkungen haben unterschiedliche Bewertungsverfahren auf die Höhe der Kosten und der Gewinne?



Aufgaben der Kostenartenrechnung

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

- Ermittlung der Istkosten (tatsächlich entstandene Kosten)
- Gliederung der Kosten nach Arten
- Grundlage für Klassifikation: Rechnungszweck
- Klassifikationsmöglichkeiten von Kostenarten

Gliederungskriterium	Beispiele
Art der Einsatzgüter	Personalkosten, Materialkosten, Abschreibungen, Zinsen, Kosten für externe Dienstleistungen
Zurechenbarkeit der Kosten	Einzelkosten, Gemeinkosten
Abhängigkeit von Beschäftigungsschwankungen	Variable Kosten, fixe Kosten
Zugehörigkeit zu einer Wertschöpfungsstufe	Forschungskosten, Entwicklungskosten, Beschaffungskosten, Fertigungskosten, Vertriebskosten, Verwaltungskosten
Herkunft der Einsatzgüter	Primäre Kosten, sekundäre Kosten

Beispiel: Kostenstrukturanalyse bei der Windenergie Atlantik AG

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

Tim Börsig, der CFO der Windenergie Atlantik AG hat in seiner Analyse festgestellt, dass 85% der Kosten Materialkosten sind. Lediglich 7 % sind Personalkosten. Die verbleibenden 8% fallen für Abschreibungen, Zinsen und sonstige Kosten an. Kathrin Weber, das für den Einkauf verantwortliche Vorstandsmitglied muss nun zugeben, dass die von ihr verantworteten Kosten einen erheblichen Einfluss auf die Gesamtkosten haben.

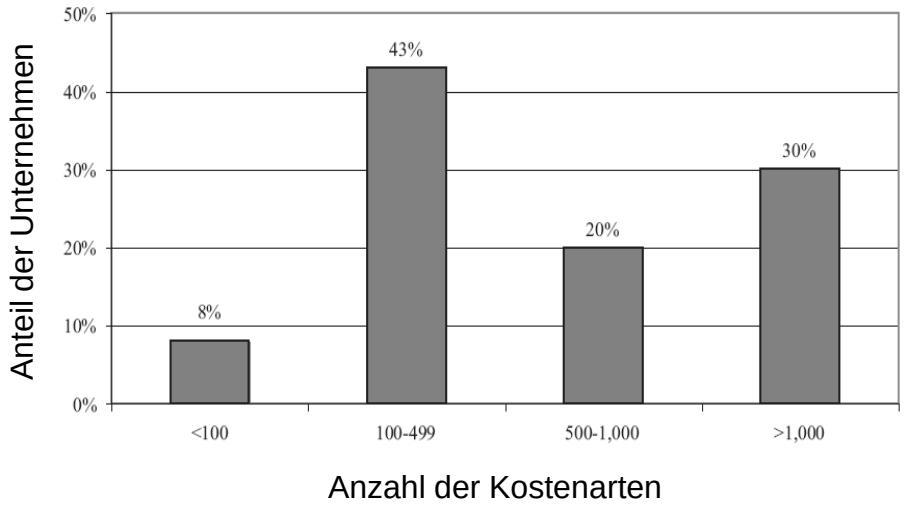
Abgrenzung und Verzahnung der Kostenartenrechnung mit der Finanzbuchhaltung

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

Kostenrechnung	Finanzbuchhaltung
Liefert Informationen für Entscheidungen	Dient vor allem der Ermittlung des Gewinns im Hinblick auf Ausschüttungen und die Steuerbemessung

- In der Praxis finden wir häufig eine enge Verzahnung dieser beiden Systeme, da viele Daten der Finanzbuchhaltung auch in der Kostenrechnung verwendet werden können. Diese Verzahnung erfolgt über die Kostenartenrechnung.
- In der Regel erfolgt eine Buchung über ein Softwaresystem, wie beispielsweise SAP ERP (Enterprise Resource Planning). Aufwandskonten und Kostenarten sind in diesen Systemen in der Regel integriert, so dass eine einzige Buchung sowohl das Aufwandskonto belastet als auch eine Erhöhung der entsprechenden Kosten bewirkt.

Befunde aus der Unternehmenspraxis zur Kostenartenrechnung



Quelle: Friedl/Hammer/Pedell/Küpper (2009)

- 98% der 250 befragten deutschen Großunternehmen nutzen eine Kostenartenrechnung.
- Die befragten Großunternehmen differenzieren im Durchschnitt 786 verschiedene Kostenarten.
  (zwischen 19 und 3.760 verschiedenen Kostenarten, Median: 491, Standardabweichung: 803)
- 30% der betrachteten Unternehmen weisen sogar mehr als 1000 verschiedene Kostenarten aus.

Erfassung wichtiger Kostenarten

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

In der Praxis unterscheiden Unternehmen verschiedene Kostenarten.

Im weiteren Verlauf wird näher auf die Methoden der Erfassung folgender Kostenarten eingegangen:

1. Materialkosten
2. Personalkosten
3. Anlagekosten
4. Weitere Kostenarten



Erfassung wichtiger Kostenarten

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

1 Materialkosten

Arten von Materialien		
Art	**Beispiel**	**Zurechenbarkeit**
Rohstoffe	Holz, Wasser	Einzelkosten
Hilfsstoffe	Farben, Klebstoff	Unechte Gemeinkosten
Betriebsstoffe	Öle, Fette	Gemeinkosten

- Getrennte Mengen- und Preiserfassung (Kosten = Preis x Menge) vs. undifferenzierte Werterfassung (getrennte Erfassung nicht möglich oder sinnvoll)
-
- Probleme und Formen der Mengenerfassung
- Probleme und Formen der Mengenbewertung

Erfassung wichtiger Kostenarten

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

1 Materialkosten: Probleme und Formen der Mengenerfassung

Indirekte Erfassung: Befundrechnung oder Inventurmethode

Anfangsbestand + Zugänge - Endbestand (Befund) = (rechnerischer) Abgang (Verbrauch)

Ermittlung des Materialverbrauchs auf Basis der Inventurmethode

Für die Produktion der Windkraftanlagen benötigt die Windenergie Atlantik AG unter anderem Kabelkanäle. Um deren Verbrauch festzustellen, wendet sie die Inventurmethode an. Im Monat Mai wurden insgesamt 1.500 Kabelkanäle geliefert. Darüber hinaus wird jeden Monat der Lagerbestand an Kabelkanälen erhoben. Dabei ergaben sich für den abgelaufenen Monat Mai folgende Werte:

Anfangsbestand am 1.5.:	500 Stück
Endbestand am 31.5.:	760 Stück

Der Verbrauch an Kabelkanälen kann nun mit Hilfe der Inventurmethode bestimmt werden:

Anfangsbestand am 1.5.	500 Stück
+ Zugänge im Mai	1.500 Stück
- Endbestand am 31.5.	760 Stück
= Verbrauchsmenge im Mai	1.240 Stück

Erfassung wichtiger Kostenarten

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

1 Materialkosten: Probleme und Formen der Mengenerfassung

- **Direkte Erfassung: Skontration oder Fortschreibungsmethode**
  Anfangsbestand + Zugänge - Abgänge (Verbrauch) = (rechnerischer) Endbestand

Ermittlung des Materialverbrauchs auf Basis der Fortschreibungsmethode

Da die Windenergie Atlantik AG künftig wissen möchte, für welche Projekte sie welche Anzahl an Kabelkanälen benötigt, ändert sie das Verfahren zur Erfassung des Materialverbrauchs. Statt der Inventurmethode wendet sie nun die Fortschreibungsmethode an. Im Monat Mai werden insgesamt drei Materialentnahmescheine ausgefüllt. Auf jedem sind das Datum der Entnahme, die Anzahl der Kabelkanäle und das Projekt, für welches sie verwendet werden, aufgeführt.

Nr.	Datum	Anzahl	Projekte
1	04.05.	400	Windkraftanlage Borkum
2	17.05.	600	Offshoreprojekt Wangerooge II
3	24.05.	200	Windkraftanlage Teubenstein

Die gesamte Verbrauchsmenge im Mai beträgt also 1.200 Stück.

Erfassung wichtiger Kostenarten

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

1 Materialkosten: Probleme und Formen der Mengenerfassung

- **Rückrechnungsmethode**

  Die Rückrechnungsmethode verzichtet auf eine genaue Erfassung des tatsächlichen Verbrauchs. Stattdessen wird der Materialverbrauch berechnet, indem für jedes Erzeugnis auf die Stückliste zurückgegriffen wird.

Ermittlung des Materialverbrauchs auf Basis der Rückrechnungsmethode

Für die Herstellung einer Uhr werden beispielsweise ein Ziffernblatt, ein Gehäuse, ein Uhrwerk, zwei Zeiger und vier Schrauben benötigt. Über diese Stückliste kann der Materialverbrauch bestimmt werden.
Werden in einer Abrechnungsperiode beispielsweise 50 Uhren hergestellt, beträgt der Verbrauch an Schrauben 200 Stück.



Erfassung wichtiger Kostenarten

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

1 Materialkosten: Probleme und Formen der Mengenbewertung

- Istpreis vs. Standardpreis

  – Istpreis: tatsächlich gezahlte Preise
  – Standardpreis: vorher festgelegte, standardisierte Werte

- Berücksichtigung der Verbrauchsfolge

  – FIFO (First In First Out)
  – LIFO (Last In First Out)
  – Nachträglicher Durchschnittspreis
  – Gleitender Durchschnittspreis



Erfassung wichtiger Kostenarten

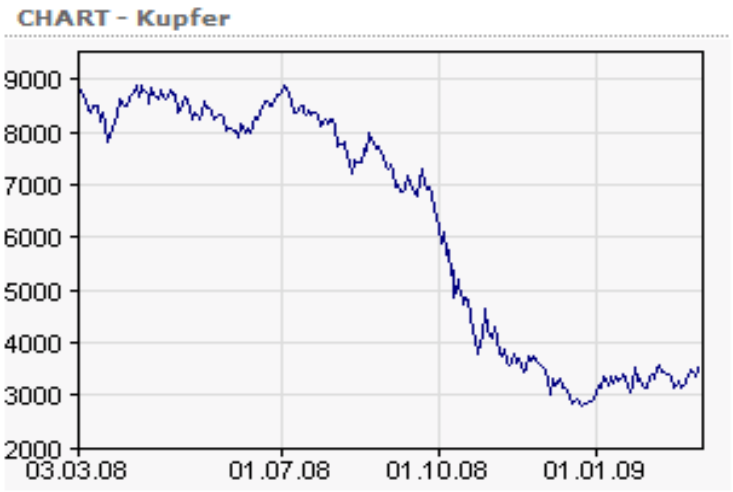
Hochschule Ludwigshafen am Rhein

1 Materialkosten: Probleme und Formen der Mengenbewertung

Beispiel: Bewertung des Kupferverbrauchs

Die beiden wichtigsten Werkstoffe bei der Produktion der Windkraftanlagen sind Stahl für den Turm und Kupfer für den Generator. Die Preise beider Werkstoffe unterliegen starken Schwankungen. Die nachfolgende Abbildung zeigt die Entwicklung des Kupferpreises von März 2008 bis März 2009 je Tonne Kupfer in US-Dollar. Die Schwankungsbreite reicht von etwa US$ 3.000 bis US$ 9.000.
Der Lagerbestand von 500 kg Kupfer zu Beginn des vierten Quartals 2008 ist mit 7,50 €/kg bewertet und beläuft sich auf 3750 €. Folgende Tabelle zeigt die Lagerein- und -ausgänge des vierten Quartals.

Datum	Vorgang	Menge [kg]	Preis [€/kg]
01.10.	Zugang	1.000	6,00
06.10.	Abgang	800	
20.10.	Abgang	500	
28.10.	Zugang	1.800	4,50
10.11.	Abgang	900	
27.11.	Abgang	700	
15.12.	Zugang	1.200	3,00
22.12.	Abgang	500	



Hochschule Ludwigshafen am Rhein

1 Materialkosten: Probleme und Formen der Mengenbewertung

- Das FIFO-Verfahren nimmt an, dass immer das zuerst gelieferte Material verbraucht wird.

nach FIFO-Methode [€]

AB	3.750	Abgang 06.10.	5.550
Zugang 01.10.	6.000	Abgang 20.10.	3.000
Zugang 28.10.	8.100	Abgang 10.11.	4.350
Zugang 15.12.	3.600	Abgang 27.11.	3.150
		Abgang 22.12.	2.100
		EB	3.300
	21.450		21.450

- Das LIFO-Verfahren nimmt dagegen an, dass das zuletzt gelieferte Material verwendet wird.

nach LIFO-Methode [€]

AB	3.750	Abgang 06.10.	4.800
Zugang 01.10.	6.000	Abgang 20.10.	3.450
Zugang 28.10.	8.100	Abgang 10.11.	4.050
Zugang 15.12.	3.600	Abgang 27.11.	3.150
		Abgang 22.12.	1.500
		EB	4.500
	21.450		21.450

Erfassung wichtiger Kostenarten

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

1 Materialkosten: Probleme und Formen der Mengenbewertung

- Bewertung des Kupferverbrauchs zu nachträglichen Durchschnittspreisen

nach Methode des nachträglichen Durchschnittspreises [€]

AB	3.750	Abgang 06.10.	3.813
Zugang 01.10.	6.000	Abgang 20.10.	2.383
Zugang 28.10.	8.100	Abgang 10.11.	4.290
Zugang 15.12.	3.600	Abgang 27.11.	3.337
		Abgang 22.12.	2.383
		EB	5.244
	21.450		21.450

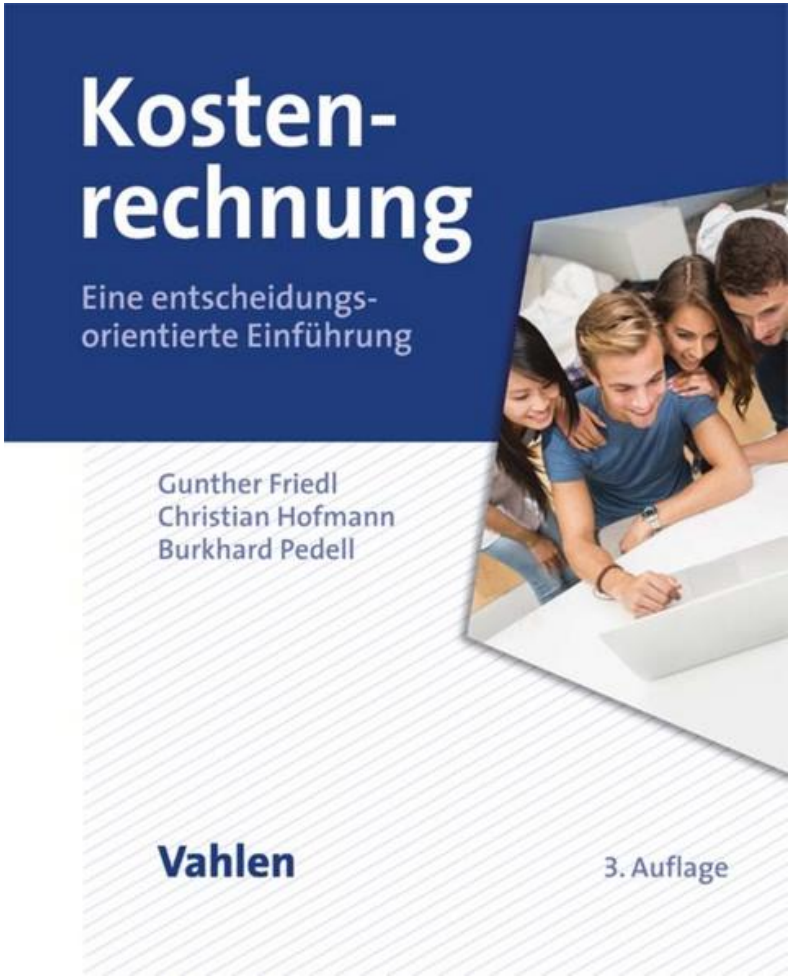
- Bewertung des Kupferverbrauchs zu gleitenden Durchschnittspreisen

nach Methode des gleitenden Durchschnittspreises [€]

AB	3.750	Abgang 06.10.	5.200
Zugang 01.10.	6.000	Abgang 20.10.	3.250
Zugang 28.10.	8.100	Abgang 10.11.	4.230
Zugang 15.12.	3.600	Abgang 27.11.	3.290
		Abgang 22.12.	1.712
		EB	3.768
	21.450		21.450

Thema nachlesen!

Hochschule Ludwigshafen am Rhein



Aufgabe 1

Ein Unternehmen der Textilindustrie stellt unter anderem T-Shirts her. Als wichtigstes Einsatzgut wird Baumwollstoff verbraucht. Folgende Bewegungen wurden für das Lager in der letzten Periode verzeichnet:

Datum	Vorgang	Menge (kg)	Preis (€/kg)
03.02.	Zugang	300	5,30
16.02.	Abgang	1.300	
13.07.	Abgang	300	
14.08.	Zugang	1.400	5,45
19.10.	Zugang	800	6,55
21.10.	Abgang	600	
28.11.	Abgang	1.000	

Der Bestand zu Jahresbeginn betrug 1.500 kg (Preis: 5,10 €/kg).

a) Ermitteln Sie den Endbestand an Baumwollgarn in kg.

b) Bewerten Sie die Stoffabgänge nach der LIFO- und FIFO-Methode.

c) Als Geschäftsführer vermuten Sie, dass der Preis für Baumwolle aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage in der nächsten Periode um ca. 30 % sinken wird. Es liegt in Ihrem Interesse, die Lagerbestände möglichst hoch zu bewerten. Würden Sie hierzu das FIFO- oder LIFO-Verfahren wählen? Begründen Sie Ihre Antwort!